# HY225 - Ασκήσεις 12 - csd5748

## Άσκηση 12.4

**Δεδομένα:**

- Εικονικές διευθύνσεις: 20 bits (1MB χώρος διευθύνσεων ανά διεργασία).
- Μέγεθος σελίδας: 4KB ( $2^{12}$ bytes) άρα 12 (LS bits κάθε εικονικής διεύθυνσης για offset.
- Αριθμός εικονικών σελίδων: 1 MByte / 4 KBytes = 256 σελίδες για κάθε διεργασία.
- Φυσική μνήμη: 64KB (16 bits φυσικές διευθύνσεις).
- Αριθμός φυσικών σελίδων: 64KB / 4KB = 16 σελίδες.
- Αριθμός εικονικής σελίδας: 20 - 12 = 8 MS bits χρησιμοποιούνται σαν index στον πίνακα μετάφρασης της διεργασίας.
- Θέσεις πίνακα μετάφρασης: Index 8bits, Physical Page 4bits, Valid bit, Prot. 3bits, Dirty bit, Ref. bit.
- Εικονική διεύθυνση: π.χ. FE210.

**α)**

**Ζητούμενα:**

- Καταχωρητή που περιέχει τον pointer στον πίνακα μετάφρασης της παρούσας διεργασίας.
- Τον πίνακα μετάφρασης.
- Την εικονική διεύθυνση (20 bits) που γεννά ο επεξεργαστής και τα πεδία από τα οποία αποτελείται.
- Από που προέρχεται το index στον πίνακα μετάφρασης και τι διαβάζουμε από τη θέση εκείνη του πίνακα.
- Πώς συνθέτουμε τη φυσική διεύθυνση (16 bits).

Register: *ptr (pointer to the beginning of the translation table below ...)

$256 \times 6$ { *ptr →

| Index | Physical Page | Valid Bit | Protection bits | Dirty bit | Reference bit |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Null | x | xxx | x | x |
| 01 | Null | x | xxx | x | x |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| FE | A | 1 | xxx | x | x |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| FF | Null | x | xxx | x | x |

TT

Virtual Address: 20 bits = 8MS & 12LS = Page Number & Ofset Byte = FE & 210

- Το index στον πίνακα μετάφρασης προέρχεται από τα 8 MS bits της εικονικής διεύθυνσης.
- Από εκείνη την θέση του πίνακα μετάφρασης διαβάζουμε τη σελίδα που αντιστοιχεί στην φυσική σελίδα.
- Η φυσική διεύθυνση προκύπτει από τα 12 LS bits της εικονικής διεύθυνσης και από τα 4 bits της φυσικής σελίδας. (A210)

β)

**Ζητούμενο:**

- Δείξτε τα περιεχόμενα του πίνακα μετάφρασης της διεργασίας μας (256 γραμμές επί 4 πεδία ανά γραμμή) ???

| Index | Physical Page | Valid Bit | Protection bits | Dirty bit |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Null | 0 | 000 | x |
| 01 | 4 | 1 | 101 | x |
| 02 | Null | 0 | 101 | x |
| ··· | Null | 0 | 101 | x |
| 09 | Null | 0 | 101 | x |
| 0A | F | 1 | 110 | 1 |
| 0B | Null | 0 | 000 | x |
| ··· | Null | 0 | 000 | x |
| BF | Null | 0 | 000 | x |
| C0 | 0 | 1 | 110 | 1 |
| C1 | 2 | 1 | 100 | x |
| C2 | Null | 0 | 110 | x |
| C3 | Null | 0 | 110 | x |
| C4 | Null | 0 | 000 | x |
| ··· | Null | 0 | 000 | x |
| FD | Null | 0 | 000 | x |
| FE | D | 1 | 110 | 1 |
| FF | 1 | 1 | 110 | 0 |

256×5 translation table

∗ Valid Bit = 0 → Protection Bits = 000 ...

γ)

**Έχουμε:**

- Εικονική διεύθυνση: 01038 (fetch) ⟹ Φυσική διεύθυνση μετάφραση: 4038.
- Εικονική διεύθυνση: 0B0F4 (read) ⟹ Τερματισμός προγράμματος - προσπάθεια προσπέλασης παράνομης διεύθ.
- Εικονική διεύθυνση: C001C (write) ⟹ Φυσική διεύθυνση μετάφραση: 001C.
- Εικονική διεύθυνση: 0292C (fetch) ⟹ Επανεκίνηση προγράμματος - η σελίδα βρίσκεται στον δίσκο.
- Εικονική διεύθυνση: 00000 (read) ⟹ Τερματισμός προγράμματος - προσπάθεια προσπέλασης παράνομης διεύθ.
- Εικονική διεύθυνση: 99F88 (read) ⟹ Τερματισμός προγράμματος - προσπάθεια προσπέλασης παράνομης διεύθ.
- Εικονική διεύθυνση: FE5D8 (write) ⟹ Φυσική διεύθυνση μετάφραση: D5D8.
- Εικονική διεύθυνση: FF100 (fetch) ⟹ Τερματισμός προγράμματος - προσπάθεια εκτέλεσης χωρίς πρόσβαση.
- Εικονική διεύθυνση: C20CC (write) ⟹ Επανεκίνηση προγράμματος - η σελίδα βρίσκεται στον δίσκο.
- Εικονική διεύθυνση: CD0CC (write) ⟹ Τερματισμός προγράμματος - προσπάθεια προσπέλασης παράνομης διεύθ.
- Εικονική διεύθυνση: C0444 (read) ⟹ Φυσική διεύθυνση μετάφραση: 0444.
- Εικονική διεύθυνση: 01FF4 (fetch) ⟹ Φυσική διεύθυνση μετάφραση: 4FF4.
- Εικονική διεύθυνση: C1FFC (write) ⟹ Τερματισμός προγράμματος - προσπάθεια εκτέλεσης χωρίς πρόσβαση.
- Εικονική διεύθυνση: 008E4 (write) ⟹ Τερματισμός προγράμματος - προσπάθεια προσπέλασης παράνομης διεύθ.
- Εικονική διεύθυνση: C7700 (read) ⟹ Τερματισμός προγράμματος - προσπάθεια προσπέλασης παράνομης διεύθ.
- Εικονική διεύθυνση: 01E40 (write) ⟹ Τερματισμός προγράμματος - προσπάθεια εκτέλεσης χωρίς πρόσβαση.

# Άσκηση 12.5

**αβγ)**

- Θέλουμε δύο επίπεδα, για κάθε διεργασία ένα πίνακα δευτέρου επιπέδου με 16 θέσεις. Έτσι, πρώτο επίπεδο: 256 / 16 = 16.

| Register: ∗ptr (pointer to the beginning of the level 1 translation table) |
|---|

Πίνακας πρώτου επιπέδου (L1) 16 θέσεων (δεκαεξαδικό):

∗ptr →

| Index (4MS Virtual Address Bits) | Valid Bit | Pointer (To Level 2) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | ∗ptr0 |
| 1 | 0 | x |
| ... | ... | ... |
| B | 0 | x |
| C | 1 | ∗ptrC |
| D | 0 | x |
| E | 0 | x |
| F | 1 | ∗ptrF |

L1 (16×3)

Πίνακες δευτέρου επιπέδου (L2) 16 θέσεων (δεκαεξαδικό):

∗ptr0 →

| Index (4 VA LSB) | Physical Page | Valid B | Protection B | Dirty B | Reference B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Null | 0 | 000 | x | x |
| 1 | 4 | 1 | 101 | x | x |
| 2 | Null | 0 | 101 | x | x |
| ... | Null | 0 | 101 | x | x |
| 9 | Null | 0 | 101 | x | x |
| A | F | 1 | 110 | 1 | x |
| B | Null | 0 | 000 | x | x |
| ... | Null | 0 | 000 | x | x |
| F | Null | 0 | 000 | x | x |

$L2_0$ (16×6)

∗ptrC →

| Index (4 VA LSB) | Physical Page | Valid B | Protection B | Dirty B | Reference B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 110 | 1 | x |
| 1 | 2 | 1 | 100 | x | x |
| 2 | Null | 0 | 110 | x | x |
| 3 | Null | 0 | 110 | x | x |
| 4 | Null | 0 | 000 | x | x |
| ... | Null | 0 | 000 | x | x |
| F | Null | 0 | 000 | x | x |

$L2_C$ (16×6)

∗ptrF →

| Index (4 VA LSB) | Physical Page | Valid B | Protection B | Dirty B | Reference B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Null | 0 | 000 | x | x |
| ... | Null | 0 | 000 | x | x |
| D | Null | 0 | 000 | x | x |
| E | D | 1 | 110 | 1 | x |
| F | 1 | 1 | 110 | 0 | x |

$L2_F$ (16×6)

**δ)**

Έχουμε: Total bits now = L1 + L2 + Pages = $(16)(4+1+4) + (3)(16)(4+4+1+3+1+1) + (6)(4\text{KB}) = 197.424$.
Έχουμε: Total bits then = Table+Pages = $(256)(8+4+1+3+1+1)+(6)(4\text{KB}) = 201.216$.
Τελικά, αφού $197.424 < 201.216$ υπάρχει οικονομία στο χώρο μνήμης που καταλαμβάνεται ...

# Άσκηση 12.6

**Δεδομένα:**

- Εικονικές διευθύνσεις: 64 bits αλλά χρησιμοποιούνται τα 48 LS Bits.
- Χώρος εικονικών διευθύνσεων: 256 TeraBytes ανά διεργασία.
- Μέγεθος σελίδας: 4KB ( $2^{12}$ bytes) άρα 12 LS bits κάθε εικονικής διεύθυνσης για offset.
- Τρία (3) επίπεδα πινάκων μετάφρασης ανά διεργασία.
- Μέγεθος/Θέσεις πίνακα μετάφρασης: 4096 (άρα κοιτάζει 12 από τα bits του αριθμού εικονικής σελίδας).
- Δυνατότητα επέκτασης έως 256 GBytes φυσικής μνήμης ...
- (38 bits φυσική διεύθυνση ή 64M φυσικές σελίδες (26 bits αριθμός φυσικής σελίδας) επί 4 KBytes ανά σελίδα)

**Έχουμε:**

Έχουμε 64 bits και χρησιμοποιούμε 48 - 12 (LSBits) = 36 / 3 (Levels) = 12 bits κάθε επίπεδο / 4 = 3 bits το κάθε Index ...

Virtual Address: 16 Unused Bits & 12 L1 Bits & 12 L2 Bits & 12 L3 Bits & 12 Not Translated Bits = 64 Bits

Register (∗pointer pointing to the beginning of the level 1 translation table)

∗ptr →

| Index | Valid | Pointers |
|---|---|---|
| 000 | 1 | ∗ptr0 |
| 001 | 0 | Null |
| ... | ... | ... |
| FFE | 0 | Null |
| FFF | 1 | ∗ptrF |

L1 (4096×3)

∗ptr0 →

∗ptrF →

| Index | Valid | Pointers |
|---|---|---|
| 000 | 1 | ∗ptr00 |
| ... | ... | ... |
| FFF | 1 | ∗ptr0F |
| ... | ... | ... |
| 000 | 1 | ∗ptrF0 |
| ... | ... | ... |
| FFF | 1 | ∗ptrFF |

L2 ($(2^{12} \cdot 2^{12}) \times 3$)

∗ptr00 →

∗ptr0F →

∗ptrF0 →

∗ptrFF →

| Index | All Bits | Page |
|---|---|---|
| 000 | xxxxxx | Null |
| ... | ... | ... |
| FFF | xxxxxx | -x- |
| ... | ... | ... |
| 000 | xxxxxx | Null |
| ... | ... | ... |
| FFF | xxxxxx | -x- |
| ... | ... | ... |
| 000 | xxxxxx | Null |
| ... | ... | ... |
| FFF | xxxxxx | -x- |
| ... | ... | ... |
| 000 | xxxxxx | Null |
| ... | ... | ... |
| FFF | xxxxxx | -x- |

L3 ($2^{36} \times 3$)

Physical Address: 26 L3 Page Bits & 12 Virtual Adrress Bits = 48 Total Used Bits

# Άσκηση 12.7

$\alpha$)

| **TLB** | |
|---|---|
| **Πεδία (ανά θέση)** | **Μέγεθος** |
| PID | 8 bits |
| Virtual Address | 8 bits |
| Physical Address | 4 bits |
| Valid Bit | 1 bit |
| Protection Bits | 3 bits |
| Dirty Bit | 1 bit |
| Reference Bit | 1 bit |

$\beta$)

| **TLB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PID | V. Address | P. Address | Valid B. | Protection B. | Dirty B. | Reference B. |
| 3B | 03 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 |
| B4 | 03 | A | 1 | 110 | 1 | 1 |
| 3C | 03 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 |
| 3B | FF | 6 | 1 | 110 | 1 | 1 |
| 3C | FF | 2 | 1 | 110 | 1 | 1 |
| A2 | C2 | F | 1 | 010 | 1 | 1 |
| A3 | E3 | F | 1 | 100 | 0 | 1 |

$7\times7$

$\gamma$)

Οι διεργασίες 3B και 3C είναι προστατευμένες μεταξύ τους ως προς τα δεδομένα τους, επειδή κάθε μία χρησιμοποιεί διαφορετικές φυσικές σελίδες για τα δεδομένα της (physical addresses 3 και 4 αντίστοιχα). Έτσι, η 3B δεν μπορεί να διαβάσει ή να τροποποιήσει τα δεδομένα της 3C και το αντίστροφο.
Ο κώδικας των δύο διεργασιών είναι κοινός και βρίσκεται σε μία κοινή φυσική σελίδα (physical address 1), η οποία έχει προστασία read-only (protection bits 100). Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας δεν μπορεί να τροποποιηθεί από καμία από τις διεργασίες, αποτρέποντας αλλοιώσεις ή καταστροφές.
Η προστασία αυτή επιτυχάνεται λώγο του TLB, το οποίο ελέγχει την πρόσβαση βάσει των protection bits και των physical addresses. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ οι διεργασίες μοιράζονται τον ίδιο κώδικα για οικονομία μνήμης, διατηρούν πλήρη ανεξαρτησία και ασφάλεια στα δεδομένα τους.

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)



LaTeX